

L'intermodulazione

Che cos'è, da dove nasce, perché i prodotti di 3° ordine sono i più fastidiosi, ricevitori, trasmettitori, siti con più ponti, intermodulazione passiva, come riconoscerla e come combatterla

Elia · IV3HGA

Che cos'è

- Un circuito perfettamente **lineare** lascia passare due segnali senza mescolarli. Ogni circuito reale, se spinto abbastanza, è un po' **non lineare**.
- Una non linearità si può descrivere così:

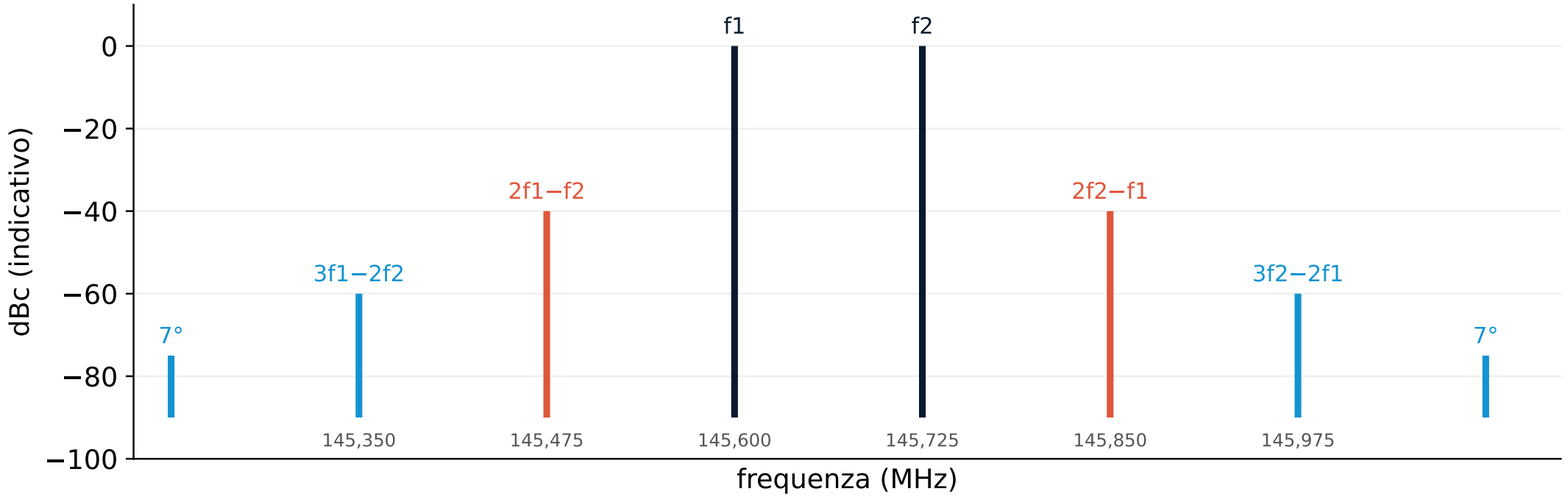
$$y = a_1 \cdot x + a_2 \cdot x^2 + a_3 \cdot x^3 + \dots$$

- Con due segnali f1 e f2 in ingresso, i termini x^2, x^3 … producono nuove frequenze che **non c'erano**: $m \cdot f1 \pm n \cdot f2$.
- L'**ordine** del prodotto è $|m| + |n|$.

Ordine	Prodotti
2°	2f1, 2f2, f1 + f2, f2 − f1
3°	3f1, 3f2, **2f1 − f2**, **2f2 − f1**, 2f1 + f2 …
5°	**3f1 − 2f2**, **3f2 − 2f1** …

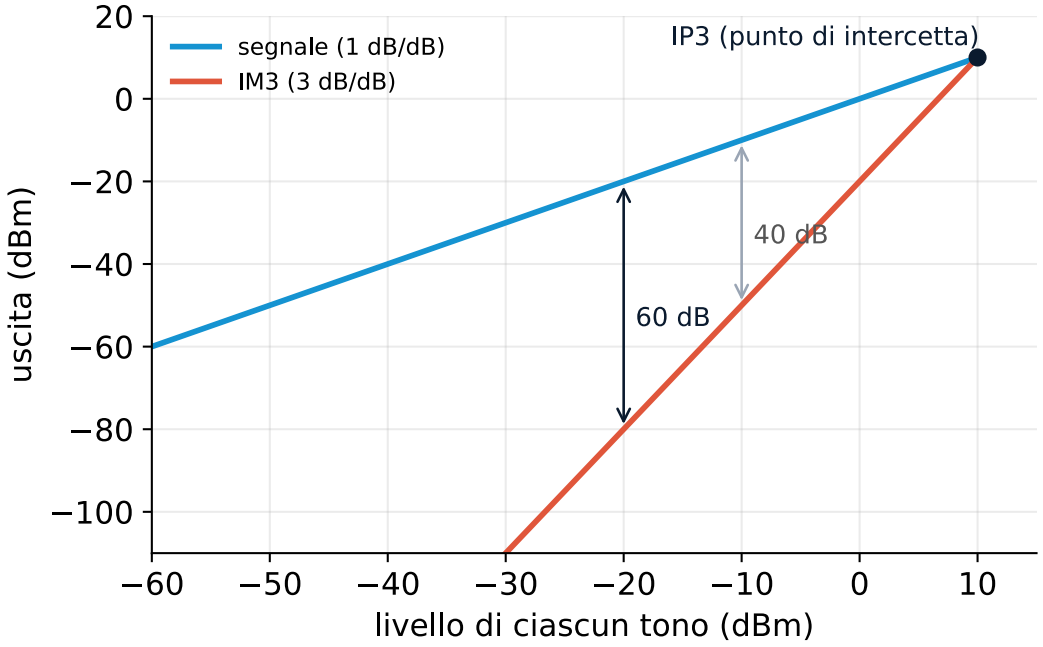
È la stessa cosa che fa volutamente un mixer (prodotti di 2° ordine). L'intermodulazione è quando succede dove non la vuoi.

Perché il 3° ordine è il peggiore



- Due ponti a 145,600 e 145,725 MHz. I prodotti di ordine dispari 2f1 − f2 e 2f2 − f1 cadono a **145,475 e 145,850 MHz**: nella stessa banda, accanto ai segnali originali.
- I prodotti di 2° ordine (f1 + f2 = 291,3 MHz, f2 − f1 = 125 kHz) cadono lontano e si filtrano facilmente. Quelli di 3° e 5° ordine no: nessun filtro di banda li separa dai segnali utili.

Le pendenze: 3 dB per dB



- Se i due segnali aumentano di 1 dB, i prodotti di 3° ordine aumentano di **3 dB**: crescono molto più in fretta.
- Il punto in cui le due rette si incrocerebbero è il **punto di intercetta IP3**: più è alto, più il circuito è lineare.

$$\mathrm{IM3\ (dBc)} = 2 \cdot (P_{\mathrm{tono}} - \mathrm{IP3})$$

- Con IP3 = +10 dBm: toni a −10 dBm danno IM3 a −40 dBc; toni a −20 dBm, IM3 a −60 dBc. 10 dB in meno di segnale = 20 dB di intermodulazione in meno.
- Misure di IP3 e DR3 dei ricevitori: capitolo sul generatore.

Intermodulazione nel ricevitore

- Due segnali forti (broadcast FM, ponti vicini, cercapersone, radar) entrano nel preamplificatore o nel mixer e producono un prodotto **sulla frequenza che stai ascoltando**.
- Si sente un segnale "fantasma": spesso è la somma confusa di due modulazioni, che appare e sparisce quando uno dei due trasmettitori smette.

Come riconoscerla: il test dell'attenuatore

- Inserisci un attenuatore da 10 dB sull'antenna.
- Un segnale **vero** cala di 10 dB.
- Un prodotto di 3° ordine cala di **30 dB**: sparisce quasi del tutto.
- È lo stesso trucco della "riga vera" dell'analizzatore di spettro.

Rimedi

- Filtri preselettori e passa-banda davanti al ricevitore, o filtri notch sulla frequenza del disturbo.
- Meno guadagno: spegni il preamplificatore, usa l'attenuatore. In HF il rumore esterno è spesso più alto, quindi non perdi sensibilità.

Intermodulazione nel trasmettitore

Nel segnale che trasmetti

- In SSB la voce contiene tante frequenze insieme: un finale non lineare le mescola e allarga il segnale (**splatter**).
- Si misura con il test a due toni (capitolo sull'analizzatore, prelievi e accoppiatori): IMD tipiche di −30/−40 dB sotto la PEP per i ricetrasmettitori commerciali.
- Cause: finale troppo spinto, ALC che entra in modo brusco, compressione esagerata, alimentazione che crolla sotto carico.

Intermodulazione "dall'esterno"

- Il segnale di un altro trasmettitore vicino entra dall'antenna nel tuo finale; lì si mescola con il tuo e viene ritrasmesso a $2f1 - f2$.
- Succede nei siti con più stazioni e nei contest multi-operatore, anche tra apparati spenti in ricezione.
- Rimedi: separazione tra antenne, filtri a cavità, **isolatori e circolatori** sull'uscita dei trasmettitori dei ponti.

Siti con più ponti radio

- In un sito (traliccio, cima di un monte) convivono decine di trasmettitori e ricevitori: le combinazioni possibili sono migliaia.
- Prima di installare un nuovo apparato si fa un **calcolo di intermodulazione**: si verifica che nessun prodotto di 3° e 5° ordine (e spesso 7°) delle frequenze presenti cada su un ricevitore del sito.

Esempio

- TX a 145,600 e 145,725 MHz: il 3° ordine cade a 145,475 e 145,850; il 5° a 145,350 e 145,975 MHz.
- Se un ricevitore del sito è su una di queste frequenze, va spostato o protetto.

Buone pratiche

- Duplexer e filtri a cavità su ogni ripetitore; circolatori sulle uscite.
- Separazione verticale tra le antenne (molto più efficace di quella orizzontale).
- Cavi a doppia schermatura o rigidi, connettori di qualità serrati.
- Registro delle frequenze del sito sempre aggiornato.

Intermodulazione passiva (PIM)

- Non serve un transistor: qualsiasi giunzione metallica **non lineare** può generare intermodulazione quando è attraversata da correnti RF forti.
- Il caso classico è il "**rusty bolt**": un bullone arrugginito, una giunzione ossidata, un contatto lento su un traliccio o una grondaia vicina all'antenna.

Cause tipiche

- Connettori ossidati, serrati male o con contatti placcati in nichel.
- Materiali ferromagnetici (acciaio) nel percorso della corrente RF.
- Cavi danneggiati, calze allentate.

Come si manifesta

- Disturbi che cambiano con il vento, la pioggia o la temperatura (la giunzione si muove o si bagna).
- Rumore di fondo che sale quando i trasmettitori del sito sono attivi.
- Si cerca con analizzatori PIM dedicati, oppure "a tentativi": scuotendo cavi e strutture mentre si ascolta.
- Rimedi: connettori in buono stato e protetti dalle intemperie, giunzioni pulite e ben serrate, niente ferro vicino alle antenne.

Riepilogo

Origine	non linearità: prodotti m·f1 ± n·f2
3° ordine	2f1 − f2, 2f2 − f1: in banda, impossibili da filtrare
Pendenza	3 dB per dB; IP3 misura la linearità
Test	10 dB di attenuatore: il prodotto cala di 30 dB
Siti	calcolo dei prodotti, cavità, circolatori
PIM	bulloni arrugginiti e connettori ossidati